

# Речь для защиты презентации (Шпаргалка)

*Тема: Стандарты ЕСПД и Формализация задачи (Вариант 5)*

Студент: Егоров А.В. (МЗО-225БВ-24)

## **[Слайд 1: Титульный]**

Здравствуйте, уважаемый Михаил Николаевич и коллеги! Меня зовут Егоров Александр. Мой сегодняшний доклад в рамках технологической практики состоит из двух частей. Первая часть посвящена стандартам Единой системы программной документации (ЕСПД), а вторая — формализации задачи и математическим расчетам по моему пятому варианту.

## **[Слайд 2: Содержание]**

*(Можно просто переключить на следующий слайд, не комментируя)*

## **[Слайд 3: ГОСТ 19.502-78. Назначение]**

Начнем с ГОСТ 19.502-78, который регламентирует документ «Описание применения». Этот документ создается не для программистов, а исключительно для специалистов, эксплуатирующих программу. Его главная цель — дать исчерпывающие сведения о том, как внедрить программу и в каких условиях она гарантированно будет работать.

## **[Слайд 4: ГОСТ 19.502-78. Состав]**

Структура документа строго регламентирована и включает: 1. Назначение программы (возможности и ограничения). 2. Условия применения (системные требования к железу и ОС). 3. Описание задачи (формализация и методы решения). 4. Входные и выходные данные (форматы файлов или пользовательского ввода).

## **[Слайд 5: ГОСТ 19.005-85. Назначение]**

Второй стандарт — ГОСТ 19.005-85 — описывает правила выполнения схем алгоритмов и программ. Он базируется на международном стандарте ISO 5807-85, что позволяет нашим блок-схемам быть понятными инженерам по всему миру.

## [Слайд 6: ГОСТ 19.005-85. Оформление]

Стандарт жестко описывает геометрию чертежа: линии потока должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Стрелки ставятся только если поток идет нестандартно (снизу вверх или справа налево). А геометрия блоков привязана к сетке с шагом 5 мм (высота блока составляет половину или две трети от ширины).

## [Слайд 7: Постановка задачи (Вариант 5)]

Теперь перейдем ко второй части — формализации задачи. Мой индивидуальный вариант — пятый. Для программной реализации и математического анализа мне были выданы два векторных поля: поле «а» и поле «b». Поле «а» задано функцией  $y^2i + z^2j + x^2k$ . Рабочая область (поверхность S) представляет собой часть единичной сферы в первом октанте.

## [Слайд 8: Анализ поля «а»]

В ходе аналитического расчета поля «а» было установлено следующее: Во-первых, дивергенция поля равна нулю, а ротор не равен нулю. Это означает, что поле является соленоидальным (или трубчатым). Во-вторых, я рассчитал поток поля через заданную полусферу двумя способами: напрямую через поверхностный интеграл и по теореме Гаусса-Остроградского. Оба метода дали одинаковый результат: три пи делить на шестнадцать. И в-третьих, циркуляция по контуру также была вычислена двумя независимыми методами (включая теорему Стокса) и составила ровно минус два.

## [Слайд 9: Анализ поля «b»]

Для второго поля «b» ротор оказался равен нулевому вектору, что доказывает его потенциальность. Я восстановил функцию потенциала по полному дифференциалу. Зная потенциал, я вычислил работу сил поля по перемещению материальной точки из начала координат в точку М (один, один, один). Работа вычисляется как разность потенциалов и в моем случае составила ровно 3, что полностью совпало с контрольным ответом.

## [Слайд 10: Библиотека]

Также хочу отметить, что для грамотного оформления документации я работал с первоисточниками — оригинальным четырехтомником стандартов ГОСТ ЕСПД в библиотеке 7-го корпуса МАИ.

### **[Слайд 11: Фото]**

*(Показываем фото)* Здесь представлен фрагмент содержания четырехтомника, подтверждающий наличие стандартов.

### **[Слайд 12: Финал]**

Проведенные расчеты станут математическим ядром для моей C++ программы FieldViz. На этом мой доклад окончен. Большое спасибо за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.